FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	**Universitatea Transilvania** din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență [1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii [2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică aplicată / licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	**ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL**							
2.2 Titularul activităților de curs	**ANCA VASILESCU**							
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect	LIANA LUMINIȚA BOCA							
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut [3)]	DF
							Obligativitate [4)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	**4**	din care: 3.2 curs	**2**	3.3 seminar/ laborator/ proiect	**1 / 1 / 0**
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	14 / 14 / 0
Distribuția fondului de timp					**ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe					21
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren					21
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri					28
Tutoriat					18
Examinări					6
Alte activități.....					
3.7 Total ore de activitate a studentului	94				
3.8 Total ore pe semestru	150				
3.9 Număr**ul de credite** [5)]	5				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Logică computațională. Reprezentarea informației în sistemele de calcul • Logică computațională. Structuri algebrice implicate în proiectarea şi optimizarea circuitelor • Logică computațională. Circuite combinaționale
4.2 de competențe	• Competențe informatice/digitale la nivel preuniversitar

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	Sală de curs cu capacitate 150 locuri, tablă, videoproiector, acces internet
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Seminar – sală de seminar, tablă, acces internet; Laborator – laborator de Informatică, acces internet, produse software: Logisim (gratuit), suport pentru programare în limbaj de asamblare

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP2. Gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor informatice R.Î.2.4. Absolventul poate să implementeze și să testeze componente software conform specificațiilor funcționale și non-funcționale. R.Î.2.8. Absolventul poate să lucreze în echipă pentru a parcurge ciclul de viață al unui sistem informatic. CP3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar R.Î.3.2. Absolventul poate evalua și selecta instrumente informatice adecvate pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare, având abilitatea de a analiza nevoile specifice ale unui proiect și de a alege soluții tehnologice eficiente. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor.
Competențe transversale	CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î. 3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii pentru descrierea structurii şi funcționării unui sistem de calcul modern, în vederea utilizării eficiente a resurselor calculatorului în activitatea curentă a viitorului informatician

7.2 Obiectivele specifice	• Cunoaşterea principalelor componente ale unui sistem de calcul modern şi a caracteristicilor acestora; • Însuşirea modului de lucru al unui sistem de calcul la nivelul componentelor interne şi a relațiilor de interdependență dintre acestea; • Dezvoltarea unor programe elementare în limbaj de asamblare specific modelului uzual de microprocesor;

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
Componentele de bază ale sistemelor de calcul ✍ Calcul. Calculator. Sistem de calcul ✍ Sistemul de intrare/ieşire. Dispozitive periferice ✍ Unitatea de memorie	Curs interactiv	8	
Abordarea la nivel logic-digital a principalelor componente ale unui sistem de calcul modern ✍ Reprezentarea internă a datelor în sistemele de calcul. ✍ Circuite logice. Regiştri. ✍ Reprezentarea la nivel logic-digital a modelului unui sisteme de calcul minimal	Prelegere Dialog Dezbatere	8	
Unitatea centrală de prelucrare ✍ Organizarea generală a regiştrilor. Organizarea stivei.		12	

✍ Microoperație. Instrucțiune. Program. ✍ Codurile instrucțiunilor. Moduri de adresare. ✍ Clasificarea instrucțiunilor. Prelucrarea instrucțiunilor unui program ✍ Microprocesorul. Utilizarea unui limbaj de asamblare. Aplicații ✍ Extinderi: multiprocesare, sisteme multicalculator, sisteme nesecvențiale (paralele, concurente, distribuite)			

Bibliografie

- STEINHART J., **The Secret Life of Programs**, No Starch Press, 2019
- BAICU F., BAICU L.G. **Arhitectura calculatoarelor**, Editura Universitară, Bucureşti, 2014
- BUCARO Stephen, **Computer Architecture (Kindle Edition)**, Published March 10th 2014 by bucarotechelp.com, Kindle Edition
- PATTERSON D., HENNESSY J., **Computer Organization and Design: The Hardware/ Software Interface**, 5th Ed., Elsevier Publishers, 2014
- MORRIS MANO M., CILLETTI M.D., **Digital Design**, Pearson, Prentice Hall, 5th Ed., 2013
- TANENBAUM A.S., AUSTIN T. **Structured Computer Organization**, 6th Ed, Pearson Education Limited, 2013, traducere în română TANENBAUM A.S. Organizarea structurată a calculatoarelor, Computer Libris Agora, 1999
- VASILESCU A., **Arhitectura calculatoarelor**, Editura Universității Transilvania din Braşov, 2012
- VANCEA A., BOIAN F.M., ş.a., **Arhitectura calculatoarelor. Limbajul de asamblare 80x86**, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
- GORGAN D., SEBESTYEN GH., **Proiectarea calculatoarelor**, Casa de Editură Albastră, Grupul Microinformatica,Cluj-Napoca, 2005
- BARUCH Z.F. **Structura sistemelor de calcul**, Casa de Editură Albastră, Grupul Microinformatica,Cluj-Napoca, 2004
- LUNGU V. **Procesoare Intel. Programare în Limbaj de asamblare**, Editura Teora, Bucureşti, 2000
- ***, pagina on-line a cursului pe platforma elearning a universității, http://elearning.unitbv.ro

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
Seminar			
1. Clasificarea și caracterizarea resurselor unui SC modern	Studiu de caz	2	
2. Calculul parametrilor de performanță pentru principalele componente ale SC moderne	Asaltul de idei	2	
3. Simularea funcționării circuitelor logice	Rezolvare de probleme	2	
4. Nivelul logic digital de descriere a structurii UAL, registru, memorie		2	
5. Programare în limbaj de asamblare		4	
6. Dezvoltare de proiecte specifice arhitecturii calculatoarelor		2	
Laborator			
1. Evoluția sistemelor de calcul. De la ABAC la calculatoarele viitorului		4	
2. Simularea funcționării circuitelor logice. Probleme aplicative	Lucru în grup	2	
3. Utilizarea unui soft de editare şi simulare a circuitelor logice	Problematizare	2	
4. Programare în limbaj de asamblare	Proiect	4	
5. Dezvoltare de proiecte specifice arhitecturii calculatoarelor		2	

Bibliografie

- STEINHART J., **The Secret Life of Programs**, No Starch Press, 2019
- PATTERSON D., HENNESSY J., **Computer Organization and Design: The Hardware/ Software Interface**, 5th Ed., Elsevier Publishers, 2014
- MORRIS MANO M., CILLETTI M.D., **Digital Design**, Pearson, Prentice Hall, 5th Ed., 2013
- VASILESCU A., **Arhitectura calculatoarelor**, Reprografia Universității Transilvania din Braşov, 2008
- VANCEA A., BOIAN F.M., ş.a., **Arhitectura calculatoarelor. Limbajul de asamblare 80x86**, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2005
- LUNGU V., **Procesoare Intel. Programare în Limbaj de asamblare**, Editura Teora, Bucureşti, 2000
- TANENBAUM A.S., **Organizarea structurată a calculatoarelor**, Computer Libris Agora, 1999
- MUSCA G., **Programare în limbaj de asamblare**, Editura Teora, Bucureşti, 1998
- ***, pagina on-line a cursului pe platforma elearning a universității, http://elearning.unitbv.ro

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociațiilor profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

- Coroborarea se aplică în Acordurile de parteneriat și în Convențiile de Practică încheiate cu partenerii din mediul socio-economic ai Facultății/Universității;
- Conținutul didactic urmărește recomandările de curriculum ACM și IEEE pentru Computer Science (Computer Science 2013, Computer Engineering 2016, Information Systems 2020, Software Engineering 2014);
- Obiectivele și competențele sunt stabilite în concordanță cu recomandările și directivele (NQFHE, Nov. 2011)

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	• Atingerea obiectivelor educaționale ale disciplinei	Evaluare finală prin probă scrisă	40%
10.5 Seminar/ laborator	• Acumularea competențelor vizate prin conținutul disciplinei	Evaluare formativă prin rapoarte tehnice, proiecte, activități participative	60%
10.6 Standard minim de performanță			
• prezentarea la termene a temelor incluse în evaluarea continuă, formativă • identificarea şi caracterizarea de bază pentru principalele resurse fizice ale unui sistem de calcul modern • utilizarea corectă a porților logice în circuite logice simple			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Conf. Dr. Ion Gabriel STAN **Decan**	**Conf. dr.** Nicușor MINCULETE **Director de departament**
Lector dr. Anca VASILESCU **Titular de curs**	**Lector Dr. Anca VASILESCU** **Asistent drd.** Liana Luminița BOCA **Titular de seminar/ laborator**

Notă:
1) Domeniul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare în vigoare).
2) Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat/ Doctorat.
3) Regimul disciplinei (conținut); se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență ; DAP (disciplină de aprofundare) / DSI (disciplină de sinteză) / DCA (disciplină de cunoaștere avansată) - pentru nivelul de masterat.
4) Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplină impusă) / DO (disciplină opțională) / DFac (disciplină facultativă).
5) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).